

Resumen de Matemáticas

Sept 2026 – JCuervo

Índice

- **Límites y continuidad**
 - Definición de límite
 - Formas indeterminadas
 - Tabla de reglas de evaluación de límites
- **Teoremas de Límites**
 - Teorema de comparación
 - Teorema del emparedado (Sándwich)
- **Límites Fundamentales**
 - Límite fundamental trigonométrico (LFT)
 - Límite fundamental algebraico (LFA)
- **Desarrollo de la Forma Indeterminada 1^∞**
- **Infinitésimos equivalentes**
- **Continuidad en un punto**
 - Clasificación de los puntos de discontinuidad
- **Continuidad en un intervalo**
 - Teorema del valor intermedio
- **Definición precisa de límite**
 - Límite en un punto
 - Límite lateral izquierdo
 - Límite lateral derecho
 - Límite infinito $(+\infty)$
 - Límite infinito $(-\infty)$
 - Límite al infinito $(x \rightarrow \infty)$
 - Límite al infinito $(x \rightarrow -\infty)$

Resumen de Funciones Económicas y Análisis Algebraico

1. Funciones de Costo Total, Variable y Fijo

- **Costo Fijo (C_f):** Costos independientes del nivel de producción (gastos que se asumen aun con producción cero).
- **Costo Variable Unitario (v):** Costo incurrido por cada unidad producida.
- **Función de Costo Lineal:** Representación del costo total cuando el costo variable unitario es constante:

$$C(x) = v \cdot x + C_f$$

- **Función de Costo No Lineal:** Incorpora variaciones en los costos marginales o economías de escala mediante expresiones cuadráticas o cúbicas:

$$C(q) = aq^2 + bq + c \quad \text{o} \quad C(q) = aq^3 + bq^2 + cq + d$$

2. Funciones de Ingreso Total y Medio

- **Ingreso Total (I):** Monto acumulado por las ventas totales. Si el precio unitario P es constante:

$$I(q) = P \cdot q$$

- **Ingreso bajo Demanda Variable:** Cuando el precio depende de la cantidad demandada $P(q)$ (demanda inversa lineal $P = a - bq$), el ingreso toma forma cuadrática:

$$I(q) = (a - bq) \cdot q = aq - bq^2$$

- **Ingreso Medio ($\bar{I}$):** Ingreso promedio por unidad vendida, equivalente al precio unitario del producto:

$$\bar{I}(q) = \frac{I(q)}{q} = P$$

3. Función de Beneficio y Análisis de Rentabilidad

- **Beneficio Total (B):** Ganancia neta generada por la producción y venta de bienes, calculada como la diferencia entre el ingreso total y el costo total:

$$B(q) = I(q) - C(q)$$

- **Condición de Operación Sub-óptima / Pérdida:** Si $B(q) < 0$, la empresa incurre en pérdidas económicas. Si $B(q) > 0$, la operación resulta conveniente.

4. Puntos de Equilibrio (Break-even Points)

- Se definen como los niveles de producción y venta q en los cuales la empresa no obtiene ni pérdidas ni beneficios ($B(q) = 0 \iff I(q) = C(q)$).
- **Resolución Algebraica:** Se obtiene igualando las funciones $I(q)$ y $C(q)$ o resolviendo la ecuación cuadrática $aq^2 + bq + c = 0$ mediante la fórmula general:

$$q = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

- **Intervalo de Conveniencia:** Para parábolas cóncavas hacia abajo ($a < 0$), el intervalo abierto comprendido entre las dos raíces de equilibrio (q_1, q_2) determina la región donde $B(q) > 0$.

5. Optimización Algebraica (Vértice de la Parábola)

- Para funciones de beneficio cuadráticas de la forma $B(q) = aq^2 + bq + c$ con concavidad negativa ($a < 0$), el valor máximo absoluto se alcanza sin recurrir al cálculo diferencial evaluando su vértice:

$$q_v = \frac{-b}{2a}$$

- El beneficio máximo posible se obtiene sustituyendo el valor q_v en la función de beneficio original: $B_{\text{máx}} = B(q_v)$.

6. Modelo Lineal de Oferta y Demanda

- **Ecuación de la Demanda Lineal:** Se determina a través de dos puntos (q_1, p_1) y (q_2, p_2) calculando la pendiente m :

$$m = \frac{p_2 - p_1}{q_2 - q_1} \implies p - p_1 = m(q - q_1)$$

- **Punto de Equilibrio de Mercado:** Es la intersección exacta entre la función de demanda $q_d(p)$ y la función de oferta $q_o(p)$, donde la cantidad ofrecida iguala a la cantidad demandada ($q_d = q_o$).

Límites y continuidad

[\[Volver al índice\]](#)

Concepto de límite

[\[Volver al índice\]](#)

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \quad \text{si y solo si} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$$

Formas indeterminadas

[\[Volver al índice\]](#)

$$\frac{0}{0} \quad \frac{\infty}{\infty} \quad 0 \cdot \infty \quad \infty - \infty \quad 1^\infty \quad 0^0 \quad \infty^0$$

Tabla de reglas de evaluación de límites

[\[Volver al índice\]](#)

$\frac{\text{cte}}{0^+} \rightarrow \infty$	$\frac{\text{cte}}{0^-} \rightarrow -\infty$	$\frac{\text{cte}}{\infty} \rightarrow 0$
$\frac{\text{cte}}{-\infty} \rightarrow 0$	$\ln(0^+) \rightarrow -\infty$	$a^\infty \rightarrow \begin{cases} \infty & \text{si } a > 1 \\ 0 & \text{si } 0 < a < 1 \end{cases}$
$\arctan(\infty) \rightarrow \frac{\pi}{2}$	$\arctan(-\infty) \rightarrow -\frac{\pi}{2}$	$0^\infty \rightarrow 0$
$0 \cdot \text{acotada} \rightarrow 0$		

Teoremas de Límites

[\[Volver al índice\]](#)

Teorema

[\[Volver al índice\]](#)

Si $f(x) \leq g(x)$ cuando x está cerca de a (excepto posiblemente en a), entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

Teorema del emparedado

[\[Volver al índice\]](#)

Si $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ cuando x está cerca de a (excepto posiblemente en a) y $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$, entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$$

Límites Fundamentales

[\[Volver al índice\]](#)

Límite fundamental trigonométrico (LFT)

[\[Volver al índice\]](#)

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\text{sen}(f(x))}{f(x)} = 1 \quad \text{si } f(x) \rightarrow 0$$

Límite fundamental algebraico (LFA)

[\[Volver al índice\]](#)

$$\lim_{x \rightarrow a} (1 + f(x))^{\frac{1}{f(x)}} = e \quad \text{si } f(x) \rightarrow 0$$

Nota: este caso se aplica cuando la forma indeterminada es 1^∞ .

Desarrollo de la Forma Indeterminada 1^∞

[\[Volver al índice\]](#)

Sea $f(x) \rightarrow 0$ y $g(x) \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow a$. Calcular:

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow a} (1 + f(x))^{g(x)} \quad \text{Forma indeterminada (FI) } 1^\infty \\ &= \lim_{x \rightarrow a} (1 + f(x))^{\frac{1}{f(x)} \cdot f(x) \cdot g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \left[\underbrace{(1 + f(x))^{\frac{1}{f(x)}}}_{LFA} \right]^{f(x) \cdot g(x)} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x))} \quad \text{y terminar de calcular el límite} \end{aligned}$$

Infinitésimos equivalentes

[\[Volver al índice\]](#)

Si $f(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow a$ (es decir, $f(x)$ es un infinitésimo) entonces:

$\sin(f(x)) \sim f(x)$	$1 - \cos(f(x)) \sim \frac{1}{2}f(x)^2$	$e^{f(x)} - 1 \sim f(x)$
$\ln(1 + f(x)) \sim f(x)$	$\tan(f(x)) \sim f(x)$	$\arctan(f(x)) \sim f(x)$

Continuidad en un punto

[\[Volver al índice\]](#)

Una función es continua en un número a si: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

- (1) $f(x)$ está definida
- (2) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ *existe*
- (3) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

Clasificación de los puntos de discontinuidad:

[\[Volver al índice\]](#)

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Evitable} \left\{ \begin{array}{l} \text{Existe el límite pero no cumple (1) o (3)} \end{array} \right. \\ \text{No evitable} \left\{ \begin{array}{l} \text{discontinuidad finita} \left\{ \begin{array}{l} \text{existen los límites laterales pero son diferentes} \end{array} \right. \\ \text{discontinuidad infinita} \left\{ \begin{array}{l} \text{al menos un límite lateral es infinito} \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Continuidad en un intervalo

[\[Volver al índice\]](#)

Una función es continua sobre un intervalo si es continua en todo número en el intervalo. (Cualquier polinomio es continuo en $\mathbb{R}$, cualquier función racional es continua en su dominio).

Teorema del valor intermedio

[\[Volver al índice\]](#)

Suponga que f es continua sobre el intervalo cerrado $[a, b]$ y sea N cualquier número estrictamente entre $f(a)$ y $f(b)$. Entonces existe un número c en (a, b) tal que $f(c) = N$.

Corolario: Sea f continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y $f(a) \cdot f(b) < 0$, entonces existe un número c en (a, b) tal que $f(c) = 0$.

Definición precisa de límite

[\[Volver al índice\]](#)

1-) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ si para cada $\varepsilon > 0$ hay un correspondiente número $\delta > 0$ tal que

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < |x - a| < \delta$$

[\[Volver al índice\]](#)

2-) $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$ si para todo número $\varepsilon > 0$ existe un número correspondiente $\delta > 0$ tal que

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad a - \delta < x < a$$

[\[Volver al índice\]](#)

3-) $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$ si para todo número $\varepsilon > 0$ existe un número correspondiente $\delta > 0$ tal que

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad a < x < a + \delta$$

[\[Volver al índice\]](#)

4-) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ significa que para cada número positivo M hay un número correspondiente δ tal que

$$f(x) > M \quad \text{siempre que} \quad 0 < |x - a| < \delta$$

[\[Volver al índice\]](#)

5-) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ quiere decir que para todo número negativo N , hay un número δ correspondiente tal que

$$f(x) < N \quad \text{siempre que} \quad 0 < |x - a| < \delta$$

[\[Volver al índice\]](#)

6-) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ significa que para todo $\varepsilon > 0$ hay un número correspondiente N tal que

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad x > N$$

[\[Volver al índice\]](#)

7-) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$ significa que para todo $\varepsilon > 0$ hay un número correspondiente N tal que

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad x < N$$

[\[Volver al índice\]](#)